

Lecture 13 Worksheet

บท: Graph Theory (continued) Connectivity, Forests and Trees

วิชา: 819605 Discrete Mathematics

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโชติ | วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายการเรียนรู้ Week 12

1. อธิบายความหมายของ **connected graph** และ **connected component** ได้
2. ใช้เหตุผลเชิงพิสูจน์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง **cycle** กับ **bridge** ได้
3. เข้าใจนิยามของ **forest** และ **tree** และคุณสมบัติของ tree

1 Connected Graphs and Components

Definition 1 (connected). กราฟ G เรียกว่า **connected** ถ้าสำหรับทุกคู่ของจุดยอด $u, v \in V(G)$ มี path จาก u ไป v

Definition 2 (connected component). **connected component** คือส่วนย่อยของกราฟที่เชื่อมถึงกันภายใน และไม่สามารถเติมจุดยอดเพิ่มเข้าไปได้อีกโดยยังคง **connected** อยู่

Example 3. ให้ G เป็นกราฟที่มี

$$V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\},$$

$$E(G) = \{\{1, 2\}, \{2, 3\}, \{3, 1\}, \{4, 5\}, \{6, 7\}\}.$$

1. กราฟนี้ **connected** หรือไม่
2. มีกี่ **connected components**
3. แต่ละ **component** มีจุดยอดอะไรบ้าง
4. มี **cycle** หรือไม่

Exercise 4 (หา counterexample). พิจารณาข้อความต่อไปนี้:

“ถ้าจุดยอดทุกจุดมีดีกรีเป็นบวก กราฟต้อง **connected**”

2 Bridge และความสัมพันธ์กับ Cycle

Definition 5 (bridge). ให้ $e \in E(G)$. เราเรียก e ว่า **bridge** ถ้าเมื่อเอาเส้นเชื่อม e ออกจากกราฟแล้ว จำนวน connected components เพิ่มขึ้น

Example 6. ให้ G เป็นกราฟที่มี

$$E(G) = \{\{a, b\}, \{b, c\}, \{c, a\}, \{c, d\}, \{d, e\}\}.$$

เส้นเชื่อมใดเป็น bridge

Theorem 7 (Bridge iff not on a cycle). เส้นเชื่อม e เป็น bridge ก็ต่อเมื่อ e ไม่ได้อยู่บน cycle ใด ๆ

Example 8 (จัดโครงสร้างพิสูจน์). จงเติมโครงพิสูจน์ให้สมบูรณ์

Claim. ถ้า e อยู่บน cycle แล้ว e ไม่เป็น bridge

Proof idea. หลังจากลบ e ออก ยังมีเส้นทางอ้อมไปตามส่วนที่เหลือของ cycle ได้

Proof.

Claim. ถ้า e ไม่ได้อยู่บน cycle ใด ๆ แล้ว e เป็น bridge

Proof idea. ถาลบ e แล้วปลายสองด้านยังเชื่อมถึงกันได้ จะเอา path นั้นมารวมกับ e แล้วเกิด cycle ซึ่งขัดแย้ง

Proof.

3 Forests and Trees

Definition 9 (forest). กราฟที่ไม่มี cycle เรียกว่า **forest**

Definition 10 (tree). กราฟที่ connected และไม่มี cycle เรียกว่า **tree**

มุมมองที่ควรจำ

tree = connected + acyclic

forest = acyclic แต่ไม่จำเป็นต้อง connected

Example 11. ในแต่ละกรณีต่อไปนี้ จงตัดสินใจว่าเป็น

connected? acyclic? forest? tree?

1. กราฟเส้นตรง $a - b - c - d - e$
2. สามเหลี่ยม $a - b - c - a$
3. กราฟที่มีสอง component โดยแต่ละ component เป็นเส้นตรง
4. กราฟที่ connected แต่มี exactly one cycle

Exercise 12 (ก้าวแรกสู่ทฤษฎีของต้นไม้). จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้:

“ใน *tree* ระหว่างจุดยอดสองจุดใด ๆ จะมี *path* เพียงเส้นเดียว”

1. ทำไม “มีอย่างน้อยหนึ่งเส้น” จึงจริง
2. ทำไม “มีได้ไม่เกินหนึ่งเส้น” จึงน่าจะเกี่ยวกับการไม่มี cycle
3. พิสูจน์

Exercise 13. สังเกตตัวอย่าง tree ขนาดเล็กหลาย ๆ แบบ แล้วเดาความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนจุดยอดกับจำนวนเส้นเชื่อม ซึ่งก่อนหน้านี้ เราเคยพิสูจน์มาแล้วว่า ถ้ากราฟ $G = (V, E)$ เป็นกราฟต่อเนื่อง แล้ว $|V| \leq |E| + 1$

1. ตรวจสอบกับ tree ที่มี 1, 2, 3, 4, 5 จุดยอด
2. เขียน conjecture ของตนเอง
3. พิสูจน์

2 ข้อที่ผ่านมา เราพิสูจน์ว่า

1. $\text{tree} \rightarrow \text{path uniqueness}$
2. $\text{tree} \rightarrow |V| = |E| + 1$

ซึ่งดูเหมือนเป็นผลพลอยได้ของต้นไม้ หรือก็คืออาจจะมีกราฟอื่นที่ไม่ใช่ต้นไม้ที่สอดคล้องคุณสมบัตินี้ แต่จริงๆ แล้วนั้น คุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่จริงกับแค่เฉพาะต้นไม้เท่านั้น หรือในทางคณิตศาสตร์จะกล่าวว่าเป็น **characterization** ของต้นไม้ ซึ่งเราจะได้ทฤษฎีดังนี้

Theorem 14 (Tree characterization). ข้อความต่อไปนี้เกี่ยวกับกราฟ $G = (V, E)$ สมมูลกัน

1. G เป็นต้นไม้
2. (Path uniqueness) ระหว่างจุดยอดสองจุด u, v ใด ๆ จะมี path เพียงเส้นเดียวที่เชื่อม u, v
3. (Minimal Connected Graph) G เป็นกราฟต่อเนื่อง และการตัดเส้นเชื่อมใด ๆ ก็ตามที่จะทำให้กราฟไม่ต่อเนื่อง (ไม่สามารถตัดเส้นออกให้คงความต่อเนื่องได้อีกแล้ว)
4. (Maximal Graph without Cycle) G จะเป็นกราฟที่ไม่มี cycle และเมื่อเพิ่มเส้นเชื่อมที่ไม่เคยมีอยู่ใด ๆ ก็ตามเข้าไป จะเกิด cycle ขึ้นบนเส้นเชื่อมดังกล่าว (ไม่สามารถเพิ่มเส้นเชื่อมเข้าให้รักษาความไม่มี cycle ได้อีกแล้ว)
5. G ต่อเนื่องและ $|V| = |E| + 1$